Chapitre 8

Endomorphismes d'un espace euclidien

On considère dans tout ce chapitre un espace préhilbertien réel E de dimension finie $n \geqslant 1$, autrement dit un espace euclidien, muni d'une base orthonormée $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.

Révisions MP2I

Revoir les chapitres 48 et 52.

1 Adjoint d'un endomorphisme dans un espace euclidien

1.1 Représentation d'une forme linéaire dans un espace euclidien

Proposition 1. *L'ensemble $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension $n = \dim(E)$. On l'appelle* espace dual *de E et on le note E^*.*

Remarques :

- La notation E^*, pourtant bien pratique, est hors-programme.
- Pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on peut noter $e_i^* : E \to \mathbb{R}$ l'application qui à $x \in E$ associe sa coordonnée x_i dans la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. La famille $\mathcal{B}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est alors une base de E^*, appelée *base duale* de E. Les familles $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}^*$ vérifient les relations *de Krönecker* : $\forall i, j \in [\![1, n]\!],\ e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$. Pour tout $x \in E$ et pour tout $\varphi \in E^*$ on a $x = \sum_{i=1}^{n} e_i^*(x) e_i$ et $\varphi = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) e_i^*$.
- La relation $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} \varphi(e_i) e_i^*(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$ correspond à un produit matriciel ligne-colonne AX, où A représente φ dans les bases $\mathcal{B}$ de E et (1) de $\mathbb{R}$, et X représente x dans $\mathcal{B}$.

Cette dernière écriture $\varphi(x) = AX$ fait beaucoup penser à un produit scalaire ! Voyons où nous mène cette observation.

Théorème 1. *Pour toute forme linéaire $\varphi \in E^*$ il existe un unique vecteur $v \in E$ tel que :*

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle v, x \rangle$$

Plus précisément, l'application $\Phi : v \mapsto \langle v, \cdot \rangle$ réalise un isomorphisme de E sur E^*.

Remarques :

- En particulier l'image de $\mathcal{B}$ par Φ est la base duale $\mathcal{B}^*$. Les composantes de $\varphi = \Phi(v) \in E^*$ et de son représentant v dans $\mathcal{B}$ sont les mêmes : en notant $V, X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ les matrices colonnes de v et x, on a $\varphi(x) = \langle v, x \rangle = V^\top X = \sum_{i=1}^{n} v_i x_i$. La forme linéaire φ est donc représentée par la matrice ligne $V^\top$.
- Attention ! Tout cela ne tient plus si $\mathcal{B}$ n'est pas orthonormée : les composantes $(a_1, \dots, a_n)$ de φ et de v ne sont plus les mêmes, on a plus précisément (le vérifier !) :

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad a_i = \sum_{j=1}^{n} v_i \langle e_i, e_j \rangle$$

Matriciellement, cela donne $\varphi(x) = \langle v, x \rangle = V^\top M X$, avec $M = \big(\langle e_i, e_j \rangle\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, et φ est donc représentée par la matrice ligne $V^\top M$.

1.2 Définition et propriétés de l'adjoint

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $y \in E$. L'application $x \mapsto \langle u(x), y\rangle$ est clairement une forme linéaire sur E, et est donc représentée (théorème précédent) par un unique vecteur $z \in E$. C'est ce qui nous mène à la définition de l'adjoint.

Proposition 2. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $y \in E$, il existe un unique vecteur $z \in E$ tel que*

$$\forall x \in E, \quad \langle u(x), y\rangle = \langle x, z\rangle$$

On note ce vecteur $z = u^*(y)$ et l'application $u^* : E \to E$ est appelé adjoint *de u.*

Remarques :

- L'adjoint de u est donc caractérisé par la relation fondamentale

$$\forall x, y \in E, \quad \big\langle u(x), y\big\rangle = \big\langle x, u^*(y)\big\rangle$$

- (hors-programme) On peut aussi comprendre u^* comme la traduction, via l'isomorphisme $\Phi : E \to E^*$ de représentation vu précédemment, de l'application *transposée* $u^\top : E^* \to E^*$ définie par $u^\top(\varphi) = \varphi \circ u$. On a ainsi $u^* = \Phi \circ u^\top \circ \Phi^{-1}$.

On pourrait utiliser cette dernière remarque pour montrer assez directement les propriétés suivantes, mais on va le faire de façon moins abstraite en établissant tout d'abord un lemme facile mais néanmoins très utile

Lemme 1. *Pour $z, z' \in E$, on a $z = z'$ si, et seulement si, $\forall x \in E, \langle x, z\rangle = \langle x, z'\rangle$.*

Proposition 3.

a) *Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $u^* : E \to E$ est linéaire : $u^* \in \mathcal{L}(E)$.*

b) *L'application $u \mapsto u^*$ est linéaire : c'est un élément de $\mathcal{L}\big(\mathcal{L}(E)\big)$.*

c) *Pour tout $u, v \in \mathcal{L}(E)$, $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$.*

d) *Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $(u^*)^* = u$: l'application $u \mapsto u^*$ est involutive donc bijective et égale à sa réciproque.*

Il est temps maintenant d'introduire une représentation matricielle et de voir comment l'adjoint u^* de u s'interprète très facilement, et de constater que les 4 propriétés précédentes étaient déjà connues !

Proposition 4. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $M = \underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors $v = u^*$ si, et seulement si, $\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(v) = M^\top$.*

Remarques :

- La relation fondamentale $\big\langle u(x), y\big\rangle = \big\langle x, u^*(y)\big\rangle$ définissant l'adjoint correspond donc matriciellement à la relation matricielle "évidente" :

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \quad (MX)^\top Y = X^\top (M^\top Y)$$

- Bien sûr cela n'est plus valable si la base $\mathcal{B}$ n'est pas orthonormée !

Corollaire 1. *Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathrm{rg}(u) = \mathrm{rg}(u^*)$.*

Le corollaire précédent permet d'utiliser des arguments de dimension pour prouver les deux égalités de la proposition suivante, et de voir que la notion d'adjoint entretien un rapport très amical avec la notion d'orthogonalité.

Proposition 5. *Pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, $\mathrm{Im}(u^*) = (\mathrm{Ker}(u))^\perp$ et $\mathrm{Ker}(u^*) = (\mathrm{Im}(u))^\perp$*

Toujours à propos d'orthogonalité, le résultat suivant va être au coeur des théorèmes de réduction que nous allons aborder prochainement.

Proposition 6. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Alors $F^\perp$ est stable par u^*.*

2 Matrices orthogonales

2.1 Définition et caractérisations

Définition 1. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *orthogonale* lorsque $A^\top A = I_n$.
On note $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{O}(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales d'ordre n.

Remarque : Les matrices orthogonales sont donc les matrices inversibles dont l'inverse est égale à la transposée.

Proposition 7. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les assertions suivantes sont équivalentes :*
(i) A est orthogonale.
(ii) La famille $(C_1, \dots, C_n)$ des colonnes de A est orthonormale.
(iii) La famille $(L_1, \dots, L_n)$ des lignes de A est orthonormale.

Remarques :
- Il s'agit ici du produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.
- Les équivalences précédentes se résument explicitement par la double inégalité, pour tout $i, j \in [\![1, n]\!]$:

$$\sum_{k=1}^{n} a_{i,k}a_{j,k} = \sum_{k=1}^{n} a_{k,i}a_{k,j} = \delta_{i,j}$$

A est donc orthogonale si, et seulement si, c'est la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ vers une autre base orthonormale. Cela peut se généraliser :

Proposition 8. *Soit $\mathcal{B}'$ une base quelconque de E, et soit $P = \mathrm{Mat}(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$ la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ orthonormale vers la base $\mathcal{B}'$.*
Alors $\mathcal{B}'$ est orthonormale *si, et seulement si, P est* orthogonale.

Remarques :
- Dans ces conditions, pour un vecteur $x \in E$ représenté par $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{B}$ et par $X' \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{B}'$, on a :
$$X' = P^{-1}X = P^\top X.$$
- De même, pour un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ représenté par $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{B}$ et par $M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{B}'$, on a :
$$M' = P^{-1}MP = P^\top MP.$$
On dit alors que les matrices M' et M sont *orthogonalement semblables.*

2.2 Groupe orthogonal

Proposition 9. *L'ensemble $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ des* matrices orthogonales *de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, muni du produit matriciel, constitue un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Il est appelé* groupe orthogonal d'ordre n.

Proposition 10. *Pour toute matrice $A \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, $\big|\det(A)\big| = 1$.*

Définition 2. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. On dit que A est orthogonale *positive* ou *directe* lorsque $\det(A) = 1$ et orthogonale *négative* ou *indirecte* lorsque $\det(A) = -1$.

Proposition 11. *l'ensemble des matrices orthogonales positives forme un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, appelé* groupe spécial orthogonal *d'ordre n, et noté $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{SO}(n)$.*

Rappelons qu'on appelle *groupe spécial linéaire d'ordre n*, et on note $SL_n(\mathbb{R})$ ou $SL(n)$ le sous-groupe

$$\big\{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\big\}$$

Remarque : On a donc $SO_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \cap SL_n(\mathbb{R})$.

2.3 Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Les définitions et résultats (sauf le dernier) de cette sous-section ne nécessitent pas de produit scalaire : ils sont valables pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension finie $n \geqslant 1$.

Commençons par quelques rappels à propos de la notion de déterminant :

- L'ensemble des formes n-linéaires alternées sur E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 1 (sous-espace de l'espace de dimension n^n de toutes les formes n-linéaires).
- En particulier, il existe une unique forme n-linéaire alternée sur E, notée $\det_{\mathcal{B}}$, qui vérifie $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$. On l'appelle *déterminant* relativement à la base $\mathcal{B}$. En notant $(x_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n}$ les coordonnées de x_j dans $\mathcal{B}$, on a :
$$\det_{\mathcal{B}} = \sum_{\sigma\in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{n} x_{\sigma(j),j}$$
- $\det_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_n) = 0$ si, et seulement si, $(x_1,\dots,x_n)$ est une famille liée.
- $\left|\det_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_n)\right|$ s'interprète comme le *volume* du "parallèpipède" qui s'appuie sur les n vecteurs $x_1,\dots,x_n$.

Lorsque $\mathcal{B}' = (e'_1,\dots,e'_n)$ est libre (donc une base de E), le signe de $\det_{\mathcal{B}}(e'_1,\dots,e'_n)$ s'interprète alors comme "l'orientation" de $\mathcal{B}'$ par rapport à $\mathcal{B}$. C'est ce que nous allons formaliser ici.

Proposition 12. *La relation binaire $\mathcal{R}$ définie par*
$$\mathcal{B}\,\mathcal{R}\,\mathcal{B}' \;\Leftrightarrow\; \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$$
est une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases de E. Elle définit exactement deux classes d'équivalences.

Définition 3. On appelle *orientation* de E le choix de l'une des deux classes d'équivalence de la relation précédente. Les bases de cette classe sont appelée alors *directes* et celles de l'autre sont appelées *indirectes*.

Dans ces conditions, on dit que E est un espace vectoriel *orienté*.

Exemple : (de référence) On appelle *orientation canonique* de $\mathbb{R}^n$ le choix de la classe qui contient la base canonique : on "décide" donc simplement que la base canonique est directe !

Lorsqu'on considère de plus le produit scalaire canonique, on dit que $\mathbb{R}^n$ est muni de sa *structure euclidienne orientée canonique*, celle qui fait de la base canonique une Base OrthoNormale Directe (ou "BOND").

Proposition 13. *Si E est euclidien orienté, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormales directes, on a $\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}$.*

Remarque : Ce résultat s'interprète par l'idée que le "volume orienté" ne dépend pas de la base orthonormée choisie pour le calculer : il est "intrinsèque" à la structure euclidienne orientée fixée pour E. On appelle *produit mixte* des vecteurs $x_1,\dots,x_n$ le réel :
$$[x_1,\dots,x_n] = \det_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_n)$$
où $\mathcal{B}$ est une base orthonormée directe quelconque. C'est le "volume orienté" du parallèpipède s'appuyant sur ces vecteurs (dans cet ordre).

3 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

3.1 Définition.

Comme son nom le suggère, une *isométrie* conserve les "grandeurs".

Définition 4. Une *isométrie vectorielle* de E est un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant :
$$\forall\, x \in E\,,\quad \|u(x)\| = \|x\|.$$

Remarque : En notant $d(\cdot,\cdot)$ la distance associée à $\|\cdot\|$, on a pour toute isométrie vectorielle u :
$$\forall\,(x,y)\in E^2\,,\quad d\big(u(x),u(y)\big) = d\big(x,y\big)$$
Cette relation est en fait la définition générale d'une *isométrie* sur un ensemble quelconque muni d'une *distance* (un *espace métrique*). En MPI, le cadre reste celui des *espaces vectoriels normés* et des isométries *vectorielles*.

3.2 Propriétés et caractérisation

Notons déjà qu'une isométrie vectorielle est toujours bijective :

Proposition 14. *Si u est une isométrie vectorielle de E , u est un* automorphisme *de E, et u^{-1} est également une isométrie vectorielle.*

D'autre part, grâce à une identité de polarisation, la conservation de la norme implique la conservation du produit scalaire. D'où le résultat :

Proposition 15. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) u est une isométrie vectorielle ;

(ii) pour tout $x, y \in E$, $\langle u(x), u(y)\rangle = \langle x, y\rangle$.

(iii) Pour toute base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$, $\big(u(e_1), \dots, u(e_n)\big)$ est une base orthonormale.

Remarques :

- En particulier, si u est une isométrie vectorielle, elle conserve l'*orthogonalité* :

$$\forall\, x, y \in E\,,\ \ x \perp y \Rightarrow u(x) \perp u(y).$$

  Mais il ne s'agit pas là d'une *caractérisation* (*ie.* la réciproque est fausse, penser à une homothétie).
- les propositions 14 et 15 justifient une dénomination alternative : les isométries vectorielles sont également appelées des *endomorphismes orthogonaux*. Attention aux confusions cependant : suivant cette définition, un projecteur orthogonal n'est en général pas un endomorphisme orthogonal !

Vu tout ce qui précède, on a finalement la caractérisation suivante

Proposition 16. *u est une isométrie vectorielle si, et seulement si, $u^* = u^{-1}$.*

3.3 Caractérisation matricielle - groupe orthogonal

Proposition 17. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, représentée par $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans la base (orthonormale) $\mathcal{B}$. Alors u est une isométrie vectorielle si, et seulement si, M est orthogonale.*

On voit donc que par le choix d'une base orthonormale $\mathcal{B}$, les isométries vectorielles s'identifient aux matrices orthogonales. Elles forment ainsi un groupe (sous-groupe de $\mathrm{GL}(E)$).

Proposition 18. *L'ensemble des* isométries vectorielles *de E, muni de la loi $\circ$, constitue un sous-groupe de* $\mathrm{GL}(E)$. *Il est appelé* groupe orthogonal *de E, et noté* $\mathrm{O}(E)$.

Remarque : L'isomorphisme d'algèbre $mat_{\mathcal{B}} : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, qui induit déjà un isomorphisme de groupes de $\mathrm{GL}(E)$ sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, induit encore un ismorphisme de groupes de $O(E)$ sur $O_n(\mathbb{R})$ lorsque $\mathcal{B}$ est une base orthonormale.

Proposition 19. *Pour toute isométrie vectorielle $u \in O(E)$, $\big|\det(u)\big| = 1$.*

Remarque : on est ainsi conduit à distinguer deux grandes familles d'isométries vectorielles : celles de déterminant 1 conservent l'orientation tandis que celles de déterminant -1 la modife. On les appelle respectivement isométries *directes* et isométries *indirectes*.

Proposition 20. *L'ensemble des isométries vectorielles de déterminant* 1 *forme un sous-groupe de $O(E)$, appelé* groupe spécial orthogonal *de E et noté $SO(E)$.*

Remarque : Là encore, $SO(E)$ est isomorphe à $SO_n(\mathbb{R})$ par le choix d'une base orthonormée.

3.4 Isométries vectorielles en dimension 2

D'après la prop. 17, étudier les isométries euclidiennes de E revient à étudier $\mathrm{O}_2(\mathbb{R})$. Or, les matrices de ce groupe ont une forme très simple :

Proposition 21. *Soit $M \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R})$. Il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$, tel que :*

- *Si* $\det(M) = 1$ *(*ie. $M \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$*) :*
$$M = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$
- *Si* $\det(M) = -1$ *(ie.. $M \in \mathrm{O}_2(\mathbb{R})\backslash\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$:*
$$M = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Remarque : Dans le cas $\det(M) = -1$, on en déduit que $\chi_M = X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$, M est donc diagonalisable et représente une symétrie orthogonale d'axe dirigé par $\left(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2}\right)$. On examinera de façon plus générale cette notion à la section (4.3).

Le groupe spécial orthogonal $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ a une structure assez simple, refletée par la proposition suivante :

Proposition 22. *L'application $R : t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ est un morphisme surjectif du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}), \times)$, de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.*

Remarque : On reconnait quelque part le même morphisme que $t \mapsto \mathrm{e}^{it}$, d'image $\mathbb{U}$: $SO_2(\mathbb{R})$ et $\mathbb{U}$ sont en fait isomorphes : l'application $\mathrm{e}^{it} \mapsto R(t)$ définit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ sur $SO_2(\mathbb{R})$, induit par l'isomorphisme $x + iy \mapsto \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$.

Corollaire 2. *Le groupe $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ est commutatif.*

Définition 5. Les éléments de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ sont appelées *matrices de rotation*. $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ lui-même est souvent appelé *groupe des rotations*.

Remarques :

- Le fait que $R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta')$ traduit le fait que la composition de deux rotations de centre O, l'une d'angle θ, et l'autre d'angle θ' est équivalente à une seule rotation de centre O et d'angle $\theta + \theta'$.
- u et v étant deux vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^2$, il existe un unique $\theta \in \mathbb{R}$, modulo 2π, tel que $\frac{v}{\|v\|}$ soit l'image de $\frac{u}{\|\vec{v}\|}$ par la rotation (de mesure) d'angle θ. On dit que θ est une mesure de l'angle orienté (u, v).
- Pour obtenir une mesure de l'angle d'une rotation R donnée, il suffit de chercher l'image (a, b) de $(1, 0)$ ($\equiv 1$ dans $\mathbb{C}$) et de calculer un argument de $a + ib$.
- deux vecteurs non nuls u et v de $\mathbb{R}^2$ étant assimilé à des nombres complexes z_u et z_v, tout argument de $z_v\overline{z_u}$ est une mesure de l'angle orienté (u, v).

3.5 Réduction des isométries

Proposition 23. *Soit $u \in O(E)$ et F un sous-espace de E stable par f. Alors $F^\perp$ est stable par u.*

Remarque : Ainsi, pour $u \in O(E)$, il suffit que F soit stable par u pour qu'on puisse représenter u dans une base orthonormale (adaptée à la décomposition $F \oplus F^\perp$) par une matrice *diagonale par blocs*.

Proposition 24. *Si $u \in O(E)$, $\mathrm{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$.*

Exercice 1. Montrer plus généralement que si $u \in O(E)$, $\mathrm{Sp}_{|\mathbb{C}}(u) \subset \mathbb{U}$, autrement dit que toutes les valeurs propres complexes de u sont de module 1.

La propriété de stabilité de $F^\perp$ par u dès lors que F est stable par u va permettre, via une récurrence, de toujours se ramener au cas de la dimension 1 ou 2 (ces deux entiers étant les seuls degrés possibles des polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ ...)

Théorème 2. *Soit u une isométrie vectorielle de E. Alors il existe une base orthonormée dans laquelle u est diagonale par blocs, avec des blocs de la forme :*

$$(1), (-1) \text{ de taille } 1, \text{ ou encore } R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \text{ avec } \theta \not\equiv 0\ [\pi]$$

Remarques :

- Cela revient donc à pouvoir représenter u par une matrice diagonale-blocs de la forme

$$A = \begin{pmatrix} I_p & & & & \\ & -I_q & & (0) & \\ & & R(\theta_1) & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & R(\theta_r) \end{pmatrix}, \text{ avec } p, q, r \in \mathbb{N} \text{ et } \theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R}\backslash(\pi\mathbb{Z})$$

  u est alors une isométrie directe si, et seulement si, q est pair.
- On notera bien que ce théorème possède évidemment une version "matricielle" : toute matrice $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ est orthogonalement semblable à une matrice diagonale par blocs de la forme A ci-dessus : il existe $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que
$$M = PAP^{-1} = PAP^\top$$

Examinons le cas spécifique des isométries vectorielles directes de $\mathbb{R}^3$.

Proposition 25. *Pour tout isométrie vectorielle directe $u \in \mathrm{SO}(\mathbb{R}^3)$, il existe une base $\mathcal{B}$ orthogonale de $\mathbb{R}^3$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que*

$$\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Remarques :

- En notant $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, $(D) = \mathrm{vect}(e_1)$ et $\mathcal{P} = \mathrm{vect}(e_2, e_2)$, on a ainsi $u(x) = x$ pour tout $x \in \mathcal{D}$ tandis que u induit sur le plan $\mathcal{P}$ un endomorphisme pouvant s'interpréter comme une rotation d'angle θ.
- Dans ces conditions, on dit que u est la rotation d'angle θ et d'axe $\mathcal{D}$, et la droite $\mathcal{D}$ est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, lorsque $\theta \not\equiv 0[2\pi]$ (sinon u est l'identité).
- il y a encore une ambiguité tant que le plan $\mathcal{P} = \mathcal{D}^\perp$ n'a pas été orienté : quel est le "sens" de rotation ? On lève cette ambiguité en choisissant la base $\mathcal{B}$ orthonormale *directe*, de sorte que e_1 (qui dirige $\mathcal{D}$) fixe ainsi l'orientation du plan $\mathcal{P}$. On dira donc que u est la rotation d'angle θ et d'axe $\mathcal{D}$ dirigé par e_1.

4 Endomorphismes autoadjoints

4.1 Définition et interprétation matricielle.

Définition 6. On dit qu'un endomorphisme u de E est *autoadjoint* lorsque $u^* = u$, donc lorsque pour tout $(x, y) \in E$:

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

On note $\mathcal{S}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints.

Proposition 26. *L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.*

Remarque : Les endomorphisme autoadjoints sont également appelées endomorphisme *symétriques*, cela correspond précisément à une caractérisation matricielle dans une base orthonormée.

Proposition 27. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. La base $\mathcal{B}$ étant orthonormée, u est autoadjoint si, et seulement si, $\underset{\mathcal{B}}{\mathrm{Mat}}(u)$ est une matrice symétrique.*

Résultat analogue à celui de la proposition 23, le résultat suivant joue un rôle clef dans la démonstration du théorème 3.

Proposition 28. *Soit f autoadjoint et F un sous-espace de E stable par f. Alors $F^\perp$ est également stable par f.*

4.2 Exemple 1 : les projecteurs orthogonaux.

Rappelons que le projecteur orthogonal sur un sous-espace vectoriel F est le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$: il est bien défini car F et $F^\perp$ sont supplémentaires d'après le théorème de la projection orthogonale, E étant de dimension finie et donc F aussi.

Proposition 29. *Soit p un projecteur de E. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) p est un projecteur orthogonal ;

(ii) p est autoadjoint.

Exercice 2. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur. Montrer que p est un projecteur othogonal si, et seulement si :

$$\forall\, x \in E \quad , \|p(x)\| \leqslant \|x\|.$$

4.3 Exemple 2 : les symétries orthogonales.

F et G étant deux sous-espaces supplémentaires, rappelons que la symétrie s par rapport à F et parallèlement G associe à tout vecteur $x = x_F + x_G$ (avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$) le vecteur $x_F - x_G$. On en déduit que $F = \mathrm{Ker}(s - Id)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + Id)$ (sous-espaces propres associés aux valeurs propres 1 et -1 respectivement).

Définition 7. On dit qu'une symétrie $s \in \mathcal{L}(E)$ est une *symétrie orthogonale* lorsque les deux sous-espaces propres $F = \mathrm{Ker}(s - Id)$ et $G = \mathrm{Ker}(s + Id)$ sont orthogonaux.

Remarque : E étant de dimension finie, le théorème de la projection orthogonale prouve que la symétrie orthogonale s_F par rapport à un sous-espace F est toujours bien définie, car alors $F \oplus F^\perp = E$. Noter que si p_F est le projecteur orthogonal sur F, on a $s_F = 2p_F - Id$.

Proposition 30. *Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ une symétrie vectorielle. Les trois assertions sont équivalentes :*

(i) s est une symétrie orthogonale ;

(ii) s est une isométrie vectorielle ;

(iii) s est autoadjoint

Exercice 3. Montrer que si $u \in \mathcal{L}(E)$ est à la fois une isométrie vectorielle et un endomorphisme autoadjoint, alors c'est nécessairement une symétrie (orthogonale).

4.4 Théorème spectral.

Théorème 3. *Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) u est autoadjoint

(ii) E est somme orthogonale des sous-espaces propres de u.

(iii) u est diagonalisable dans une base orthonormée.

Corollaire 3. *Pour toute matrice symétrique $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice orthogonale $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, et une matrice diagonale réelle D telle que :*

$$A = PDP^{-1} = PDP^\top.$$

4.5 Endomorphismes autoadjoints positifs et défini positifs

Définition 8.
On dit que $u \in \mathcal{S}(E)$ est autoadjoint *positif* lorsque

$$\forall x \in E, \quad \langle x, u(x) \rangle \geqslant 0$$

On dit que $u \in \mathcal{S}(E)$ est autoadjoint *défini positif* lorsque

$$\forall x \in E \backslash \{0\}, \quad \langle x, u(x) \rangle > 0$$

Notation : On note $\mathcal{S}^+(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints positfs et $\mathcal{S}^{++}(E)$ l'ensemble des endomorphismes autoadjoints definis positifs.

Proposition 31. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\varphi : (x, y) \mapsto \langle x, u(y) \rangle$. Alors :*
- *φ est une forme bilinéaire sur E^2.*
- *Si $u \in \mathcal{S}(E)$, φ est une forme bilinéaire symétrique.*
- *Si $u \in \mathcal{S}^+(E)$, φ est une forme bilinéaire symétrique positive.*
- *Si $u \in \mathcal{S}^{++}(E)$, φ est un produit scalaire.*

La traduction matricielle des définitions précédentes dans une base orthonormée conduit aux définitions analogues suivantes.

Définition 9.
On dit que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est symétrique *positive* lorsque :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^\top A X \geqslant 0$$

On dit que $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est symétrique *définie positive* lorsque :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \backslash \{0\}, \quad X^\top A X > 0$$

Notation : On note $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives et $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives.

Proposition 32. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et A sa matrice représentative dans une base orthonormée de E. Alors*
- *$u \in \mathcal{S}^+(E)$ si, et seulement si, $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.*
- *$u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ si, et seulement si, $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.*

Terminons cette partie et ce chapitre par une caractérisation spectrale du caractère positif ou défini positif d'un endomorphisme symétrique.

Proposition 33. *Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors*
- *$u \in \mathcal{S}^+(E)$ si, et seulement si, $\mathrm{Sp}(u) \subset [0, +\infty[$.*
- *$u \in \mathcal{S}^{++}(E)$ si, et seulement si, $\mathrm{Sp}(u) \subset]0, +\infty[$.*

Remarque : On a bien sûr une caractérisation analogue dans le cas d'une matrice symétrique.